受験番号	

林業架線作業主任者免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答方法

（1）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（2）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（3）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（4）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（5）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（6）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

3　受験票には、何も記入しないでください。

4　試験時間は３時間で、試験問題は問１～問４０です。
「林業架線作業に必要な力学に関する知識」の免除者の試験時間は２時間１５分で、試験問題は問１～問３０です。

5　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

6　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔機械集材装置及び運材索道に関する知識〕

問　1　機械集材装置の集材機に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）エンジンクラッチは、エンジンの動力を変速装置に伝達したり遮断する装置であり、多板型クラッチ、自動遠心クラッチなどがある。

（2）変速装置は、ドラムの巻取り速度を高速から低速まで変化させる装置であり、変速機には選択摺動式変速機などがある。

（3）主軸が軸受けに固定されている型式のドラムクラッチは、終段歯車とドラムが主軸に対して自由に回転できるようになっている。

○（4）ディスクブレーキは、ブレーキシューを内側から油圧で押しつけて制動するドラム制動装置である。

（5）バンドブレーキは、ドラムのフランジに取り付けられたブレーキドラムの外側を制動帯で締め付けて制動するドラム制動装置である。

問　2　機械集材装置の索、支柱及び搬器に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）主索を支えるための支柱の中で、集材機側の支柱を元柱と呼ぶ。

（2）主索の支間が長いときの張力緩和や主索の方向を変えるときなどには、主索支持金具が用いられる。

○（3）作業索は、主索を張り上げて端末を固定するときに、補助として用いられる。

（4）主索の索張りに中間支持金具を用いたときには、片持ち式の搬器を使用する。

（5）主索の支間が長いときや中間で尾根を越えるときには、主索を支える中間支柱を設ける。

問　3　機械集材装置の附属器具に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）サドルブロックは、元柱と先柱に取り付け、主索を支えるために使用する。

（2）ロージングブロックは、荷上索又は引寄索を通して搬器からつり下げ、荷の昇降のために使用する。

○（3）作業索受滑車は、作業索などを引き回し、方向を変えるために使用する。

（4）主索クランプは、主索を固定又は他の索と接続するために使用する。

（5）引締滑車は、ヒールに用いる２個一対の滑車であり、ヒールは大きな緊張力を必要とするときに使用する。

問　4　機械集材装置の自走式搬器に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）自走式搬器は、架線設備が簡単で副作業が少なく、架設・撤去が容易で、小規模で短距離の集材作業に使用されることが多い。

（2）自走式搬器は、走行装置、荷のつり上げ装置を内蔵し、無線で操作する方式が多い。

（3）自走式搬器の無線操作装置に使用される電波は著しく微弱で、到達距離が短いため、荷掛け者と荷外し者がそれぞれ送信機を持って操作する方式が多い。

（4）自走式搬器の索は全て静索で、索の干渉が少なく寿命が長く、空中に架線された索のみを用いるので、索の内角側における災害が少ない。

○（5）自走式搬器は、ガソリンエンジン又はディーゼルエンジンの回転をチェーンとスプロケットによって減速して、走行用ドラム及び荷吊り用ドラムを駆動する方式が多い。

問　5　タワーヤーダに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）タワーヤーダには、タワーとドラム装置がターンテーブルに載せられ、車体の方向にかかわらず、タワーが集材架線の方向に正対できる型式のものがある。

○（2）タワーヤーダは、先柱となるタワーと集材機を組み合わせた装置で、自走式又はけん引式の車両に搭載されている。

（3）タワーヤーダは、インターロック機構を備えることによって、引寄索と引戻索を同調させた操作を容易に行うことができる。

（4）タワーヤーダのドラムは、一般の集材機に比べて、ドラムの幅が狭く、巻き底径が小さく、フランジが高くなっている。

（5）タワーヤーダの索張り方式には、主索を用いるものと主索を用いない簡易なものがある。

問　6　機械集材装置の索張り方式に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）タイラー式は、荷の上げ・下げを荷上索の巻上げ・巻戻しにより行うもので、運転操作が比較的容易で、搬器が自重で走行できる傾斜地で使用される。

（2）エンドレスタイラー式は、タイラー式にエンドレス索を追加し、その索によって搬器を走行させるもので、運転操作が容易で、架線の支間傾斜に関係なく使用される。

（3）フォーリングブロック式は、荷の上げ・下げを引寄索と引戻索の張合いにより行うもので、支間傾斜が水平又は緩やかなところで使用され、広い範囲の集材ができるが、運転操作はやや難しい。

○（4）ホイスチングキャレジ式は、タイラー式よりも簡単な構造の索張り方式で、急勾配の集材に使用される。

（5）ランニングスカイライン式は、引寄索と引戻索からなり、先柱で折り返した引戻索に搬器を乗せたもので、小規模で短距離の集材に使用される。

問　7　運材索道の索、搬器などに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）えい索には、搬器の走行時の張力や搬器の発進、制動による衝撃荷重がかかり、直径が主索の１/２程度のワイヤロープが多く使用される。

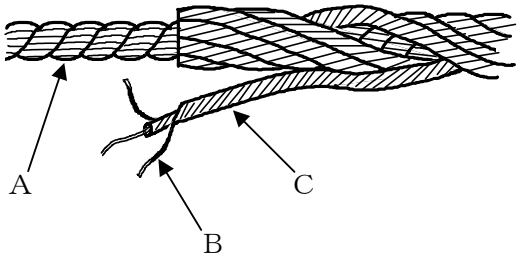
（2）えい索緊張用みぞ車は、えい索に適当な緊張を与えるために設けられるもので、みぞ車の直径はえい索の直径の50～100倍、みぞの深さはえい索の直径の1.5～２倍程度とする。

○（3）制動機は、えい索を巻き付けるみぞ車と同軸の放熱盤を、ライニングを付けた鋼製バンドで締め付けて制動するもので、放熱盤の過熱を防ぐために水冷式とすることがある。

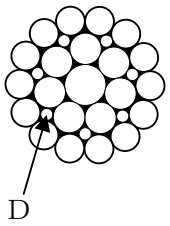
（4）主索支持金具には、主索のみを支持するものと、えい索を支持するローラーを備えたものがある。

（5）搬器は、走行部、えい索取付け部及び荷付け部からなり、材をつり下げて主に主索の上を走行する。

問　8　次の図はフィラー形のワイヤロープの構造を示したものであるが、AからDまでに示す部分の名称の組合せとして、適切なものは(1)～(5)のうちどれか。



Cの断面図



	A	B	C	D
（1）	素線	ストランド	フィラー線	心綱
（2）	素線	ストランド	心綱	フィラー線
○（3）	心綱	素線	ストランド	フィラー線
（4）	心綱	フィラー線	ストランド	素線
（5）	ストランド	素線	フィラー線	心綱

問　9　機械集材装置の主索の張力に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）無負荷索の最大張力は、上部支点の位置に発生し、索の重量に無負荷索の最大張力係数を乗じて求められ、原索中央垂下比が小さくなるに従って急激に大きくなる。

（2）無負荷索の中央垂下比を原索中央垂下比といい、機械集材装置では一般に0.02～0.06を用いることが多く、中でも0.03～0.05とすることが望ましい。

（3）中央垂下比の値が小さくなると、索の緊張の度合いが強くなり、搬器の走行抵抗は減少するが、搬器に積載できる荷の量が少なくなる。

○（4）二つの支点の間に張られた主索は自重によってたわみ、主索の支間中央のたわみ量(f)と支間の斜距離(ℓ)との比(f/ℓ)を中央垂下比といい、主索の緊張の度合いを表す。

（5）主索にかかる最大張力に対する主索の破断荷重の比(安全係数)が所定の数値より小さい場合は、原索中央垂下比を大きくする、搬器荷重を小さくする、より大きな破断荷重のワイヤロープを使用するなどの設計変更を行う。

問１０　機械集材装置の主索緊張度の検定に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）検定は、原則として主索が無負荷の状態で行うが、作業の途中で検定を行うときには、搬器をどちらかの支点に引き寄せ、ロージングブロック、重錘（すい）などを地上に下ろし、作業索を完全に緩めて、無負荷索に近い状態にして行う。

（2）索は、常に適正な緊張度を保つため、新たに架設を行う時に限らず、使用期間中にわたって必要に応じて緊張度を確認することが必要である。

○（3）索の傾斜角を測定する方法では、上部支点又は下部支点で主索の支間傾斜角を測定することにより、主索の接線傾斜角及び原索中央垂下比を算出する。

（4）張力計を用いる方法では、張力計を主索又は引締索に取り付け、主索の張力を測定する。

（5）振動波による方法では、上部支点又は下部支点で主索を棒等でたたいて振動波を起こし、振動波の往復時間を測定することにより主索の中央垂下量及び張力を算出する。

〔林業架線作業に関する知識〕

問１１　機械集材装置の集材機の据付けに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）集材機は、運転者が集材土場などを見渡す視界を確保でき、主索の切断、落石、出水などによる危険がない場所に据え付ける。

（２）集材機は、直近のガイドブロックからドラムの幅の15～20倍以上離れた位置に、ドラムがガイドブロックに正対するように据え付ける。

（３）集材機を後方で固定するアンカは、作業索の張力によって前方に引っ張られることを想定して、その選定や補強を行う。

○（４）集材機の直近のガイドブロックと、集材機のドラムの両端をそれぞれ結ぶ二つの直線のなす角度をフリートアングルという。

（５）フリートアングルが正しく保たれていない場合やドラムの軸が水平でない場合には、ワイヤロープが乱巻きなどになり、正常な作業ができない。

問１２　機械集材装置の支柱などの作設に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）支柱とする適当な立木がない場合は、十分な強さを持った丸太又は鋼材で人工の支柱を作設する。

（２）支柱にする立木の枝は、支柱に登って作業するときの足場とするため、丈夫な枝の元を30㎝程度残しておく。

○（３）立木を元柱又は向柱に用いる場合、ヒールを構成する２個のヒールブロックの一方にサドルブロックを、他方をアンカの固定索又は台付け索に連結する。

（４）当て木は、支柱の回りに長さ30～40㎝の割材や細い丸太などを巻き付け、支柱へのワイヤロープの食い込みを防ぐものである。

（５）立木を支柱として使用する場合は、幹に腐れがなく、根張りのよいものを選ぶ。

問１３　機械集材装置の控索に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）控索は、支柱に２回以上巻き付け、端末にアイがあるときはシャックルを用い、端末にアイがないときはクリップを用いて支柱に取り付ける。

（２）控索の数は、必ず２本以上とし、複数の力が異なった方向にかかる場合にも支柱に十分な強さを持たせる。

（３）前方角(支柱と支間側の主索とのなす角)と後方角(支柱と固定された側の主索とのなす角)の大きさが異なるときは、小さい側に控索を設ける。

（４）控索を張る方向(水平角)は、支柱にかかる力の方向と大きさを見きわめて、控索が効果的に働く方向に張る。

○（５）控索と支柱とのなす角度は、大きすぎると控索の効果が小さく、小さすぎると支柱が安定しないので、一般には30～40°とする。

問１４　機械集材装置の主索及び作業索の架設に使用するリードロープに関する記述のうち、適切なものは次のうちどれか。

（１）リードロープに用いられるナイロンロープは、軽くて滑りやすく、弾性伸びは小さく、鋭い角に当たると切れることがある。

（２）小規模の機械集材装置では、リードロープを使わずに主索を直接引き回すこともある。

（３）リードロープを引き回すときは、必要なガイドブロックを取り付け、リードロープをこれに通しておくが、サドルブロックと搬器は、後から作業索に直接取り付ける。

○（４）引回しの終わったリードロープを使ってエンドレス索を架設するときは、集材機のエンドレスプーリーに下側から巻きつける。

（５）リードロープには、直径が24㎜程度のワイヤロープも使われることがある。

問１５　機械集材装置の解体及び撤収に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）片持ち型の搬器であれば、主索を緩めて降下させて地面に下ろしてから、取り外すことができる。

（２）引締索で固定している主索は、集材機のドラムを使い軽く緊張させ、引締索の固定箇所を外し、ドラムによる緊張を緩めることによって降下させ、地面まで降ろしてから主索クランプを外す。

○（３）主索は、集材機のドラムに全部巻き込んだ後、必要に応じて巻枠に巻き取るか、ループ状に束ねる。

（４）立木を利用した元柱などの支柱では、滑車類や当て木などを外し、ナイロンロープなどを使って地上に降ろした後、控索のアンカの固定を外す。

（５）林内に配置したガイドブロックは、見落としがないよう位置と個数を明確にした上で撤収する。

問１６　機械集材装置による集材の作業などに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）荷外し作業は、荷が着地して安定し重錘（すい）に打たれるおそれがないことを確認した後、合図をして荷に近づく。

○（２）集材架線のスパンが長い場合の集材作業では、一般に、主索直下の区域を集材した後、元柱から先柱に向かって横取りをする。

（３）横取り作業でガイドブロックの位置や向きを直すためにやむを得ず作業索を手で持つときは、索を十分緩めさせた後、そのガイドブロックから１ｍ以上離れた箇所を握る。

（４）荷を降ろすときの集材機の運転は、荷降ろし場所の手前で搬器の速度を緩め、作業者が待避したことを確かめた後、合図に従って荷を降ろす。

（５）全幹原木を数本まとめて一点吊りする場合は、原木の一部がスリングロープから外れることにより発生する危険を防止するため、盤台にカスリを設ける。

問１７　運材索道の組立てに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）木製支柱の脚部を入れる穴は、丸太柱が余裕をもって入る大きさとし、深さは約50cmとし、土質が軟らかい場所では、丸太柱の下に石又は二つ割りの原木を入れて柱の沈下を防ぎ、穴は組立て後も埋めないでおく。

（２）制動機は、一般的に上部盤台の近くに設置し、堅固に据え付ける。

（３）支柱の建設が困難な場所で、支柱の代わりにサイドケーブルを用いるときは、支点での主索の屈折角が10°以下となるように支点の高さを決定する。

（４）架設に必要なワイヤロープ類、ブロック類、クリップ、搬器などの機材は、点検表に基づいてその機能や数量を点検し、実際に使用する作業場所ごとに分類し、それぞれ定められた場所に集積する。

○（５）主索支持金具及びえい索受け滑車を支柱に取り付ける作業において、支柱の位置における主索の屈折角が大きい凸形の支点では、主索支持金具とえい索受け滑車を離して設置するのがよい。

問１８　運材索道の解体及び撤収に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）えい索の撤収に用いるヒールブロックの組数は、最後の緊張を行ったときの組数と同数とする。

（２）撤索作業は、えい索、復索、主索の順に行う。

○（３）運材機の分解撤去は、おろし盤台を解体した後に行う。

（４）1,000m以上の長距離の索道のえい索を撤収する場合、下部盤台において、えい索を十分緩めた後、みぞ車付近で切断する。

（５）1,000m以下の短距離の索道のえい索を撤収する場合、えい索を十分緩めた後、シージングを施してからできるだけ継ぎ目で切断する。

問１９　運材索道のアンカに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）アンカには、主索が固定されるほか、えい索緊張用みぞ車が取り付けられることもあるので、これらの張力を保持できる堅固なものとする。

（２）円形アンカでは、主索に生じる曲げ応力は小さく、主索を止めるクリップにかかる力も小さい。

（３）埋設丸太アンカは、比較的簡易な移動式索道に用いられる。

○（４）丸太を立てて埋めるアンカは、地質が比較的堅いところなどで用いられ、埋設丸太の前方に抑え木を設けるか、後方の根株を利用して突っ張り丸太を設ける。

（５）丸太を横に倒して埋めるアンカは、地質が軟らかい土砂で手掘り作業の容易なところ、道路端で上部に構造物を設けることができないところなどで用いられ、埋設丸太を引っ張る索と水平面とのなす角度が大きいほど丸太を深く埋める。

問２０　運材索道による運材の作業に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）荷掛け作業では、月に１回、荷掛け用ロープ、ワイヤなどを点検し、作業後に荷掛けが完全であることを確認し、実搬器の発送前に搬器のグリップを確実に締め、その効き具合を確かめる。

（２）制動機の操作や運材機の運転では、荷掛け場所へ到着しようとする空搬器の位置により、実搬器の荷外し場所への接近・到着を予想し徐々に制動を行い、荷外し場所からの合図には特に注意して、定位置に停止させる。

（３）制動機を連続して使用し、発熱により制動機能が低下したときは、水冷したり、使用を一時休止して温度の低下を待って作業を再開する。

（４）荷外し作業で搬器のグリップを解除したり緊締するときは、ハンマでたたいたりせずに、手や専用の用具によって行う。

（５）多荷重連送式索道の場合以外は、作業終了後に、荷を付けた搬器を懸垂させたまま放置しない。

〔関係法令〕

問２１　作業主任者又は作業指揮者の選任に関する記述のうち、法令に定められていない事項は次のうちどれか。

（１）原動機の定格出力８kW、支間の斜距離の合計300m、最大使用荷重190kgの機械集材装置の修理の作業については、林業架線作業主任者を選任しなければならない。

○（２）原動機の定格出力7.9kW、支間の斜距離の合計280m、最大使用荷重175kgの運材索道による運材の作業を行うときは、作業指揮者を定めなければならない。

（３）原動機の定格出力7.5kW、支間の斜距離の合計345m、最大使用荷重195kgの機械集材装置の修理の作業を行うときは、作業指揮者を定めなければならない。

（４）原動機の定格出力７kW、支間の斜距離の合計360m、最大使用荷重180kgの運材索道の組立ての作業については、林業架線作業主任者を選任しなければならない。

（５）原動機の定格出力７kW、支間の斜距離の合計290m、最大使用荷重200kgの機械集材装置による集材の作業については、林業架線作業主任者を選任しなければならない。

問２２　林業架線作業主任者の職務として、法令に定められていない事項は次のうちどれか。

○（１）主索の安全係数を検定すること。

（２）材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

（３）器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

（４）作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

（５）作業中、要求性能墜落制止用器具(安全帯)等及び保護帽の使用状況を監視すること。

問２３　林業架線作業に関する記述のうち、法令に定められていないものは次のうちどれか。

（１）搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるとき以外には、機械集材装置及び運材索道の搬器、つり荷、重錘（すい）等の物で、つり下げられているものに、作業に従事する者を乗せてはならない。

（２）最大使用荷重が175kgで、支間の斜距離の合計が320ｍの運材索道については、主索の張力に変化を生ずる変更をしたときに、主索の安全係数の検定及びその最大使用荷重の荷重での試運転を行わないことができる。

（３）機械集材装置については、最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。

（４）強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

○（５）主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に作業に従事する者を立ち入らせるときは、監視人を配置しなければならない。

問２４　林業架線作業について、その日の作業を開始しようとする場合に点検しなければならない事項として、法令に定められていないものは次のうちどれか。

（１）荷吊り索の異常の有無

（２）運材索道の搬器の異常の有無

○（３）主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の取付けの状態

（４）搬器とえい索との緊結部の状態

（５）集材機、運材機及び制動機の機能

問２５　機械集材装置及び運材索道に関する記述のうち、法令に定められているものは次のうちどれか。

（１）機械集材装置には、巻上げ長さが５m以下の場合を除き、巻上げ索の巻過ぎによる危険を防止するための措置を講じなければならない。

○（２）集材機は、架線集材機械を集材機として用いる場合を除き、浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けなければならない。

（３）サドルブロック、ガイドブロック等は、荷重により破壊し、又は脱落するおそれのない滑車、台付け索を用いて確実に取り付けなければならない。

（４）機械集材装置の作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に１巻以上残すことができる長さとしなければならない。

（５）集材機は、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席にシートベルトを備えたものでなければ使用してはならない。

問２６　林業における業務に係る特別教育に関する記述のうち、法令に定められていないものは次のうちどれか。

○（１）特別教育を行ったときは、特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを２年間保存しておかなければならない。

（２）特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

（３）集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備の運転の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。

（４）車両の走行により集材を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。

（５）集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。

問２７　機械集材装置及び運材索道について、見やすい箇所に表示しなければならない事項として、法令に定められていないものは次のうちどれか。

（１）機械集材装置における最大使用荷重

○（２）運材索道における最大の支間の斜距離

（３）運材索道における最大使用荷重

（４）運材索道における搬器と搬器との間隔

（５）運材索道における搬器ごとの最大積載荷重

問２８　機械集材装置に使用するワイヤロープの用途と安全係数との組合せとして、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

	（用途）	（安全係数）
（１）	作業索(巻上げ索を除く。)	4.0以上
（２）	巻上げ索	6.0以上
（３）	控索	4.0以上
（４）	台付け索	4.0以上
○（５）	えい索	3.0以上

問２９　機械集材装置のワイヤロープについて、法令上、使用禁止とされていないものは次のうちどれか。

（１）公称径18㎜、24本線６よりのワイヤロープで、１よりの間において15本の素線(フィラー線を除く。)が切断しているもの

○（２）公称径20㎜、19本線６よりのワイヤロープで、摩耗により直径が18.8㎜になったもの

（３）著しい形崩れ又は腐食のあるワイヤロープ

（４）用途が荷吊り索で、そのワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値が5.0のもの

（５）キンクしたワイヤロープ

問３０　林業架線作業主任者免許に関する記述のうち、法令に定められていないものは次のうちどれか。

（１）満18歳に満たない者は、免許を受けることができない。

（２）免許証を他人に譲渡し、又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。

（３）免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を損傷したときは、免許証の再交付を受けなければならない。

（４）免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。

○（５）免許の取消しの処分を受けた者は、30日以内に、免許証を交付した都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

次の科目の免除者は、問３１～問４０は解答しないでください。

〔林業架線作業に必要な力学に関する知識〕

問３１　物体の質量及び重量に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）物体の質量は、物体固有の変化しない量で、場所によって変化せず、その単位はkg、ｔなどが使用される。

（２）物体の重量は、物体に働く重力の大きさを表す量であり、その単位はN、kNなどが使用される。

○（３）物体の質量は、その物体の重量に重力加速度を乗じて求められる。

（４）物体の体積をm^3、質量をｔで表したときの単位体積当たりの質量(t/m^3)の値は、その物体の比重と同一となる。

（５）鋼製の直径33㎝、長さ2.4mの円柱の質量は、約1.6ｔである。

問３２　物体に作用する力に関する記述のうち、適切なものは次のうちどれか。

（１）力の三要素とは、力の大きさ、力のつり合い及び力の作用点をいう。

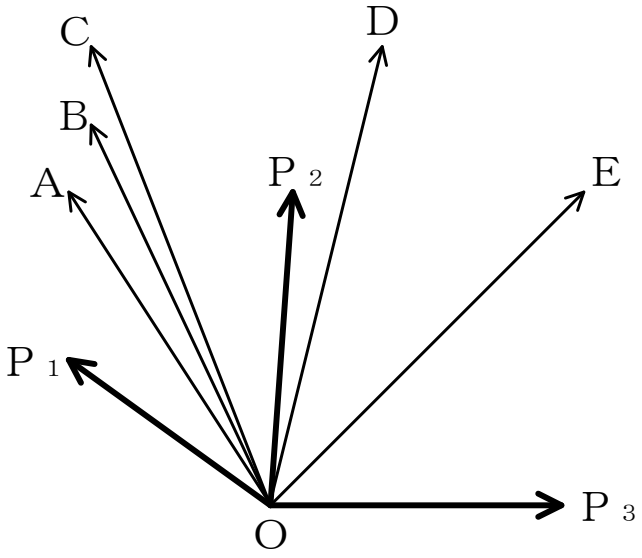
（２）静止している物体の一点に二つの力が作用するとき、力の大きさが等しく、向きが同じであれば、その物体は動かない。

○（３）物体の一点に30Nと40Nの二つの力が直角に作用するとき、二つの力の合力の大きさは、50Nとなる。

（４）力の作用と反作用とは、平行する直線上で作用し、大きさが等しく、向きが反対である。

（５）物体の一点に同じ大きさの二つの力が30°の角度で作用するとき、二つの力の合力の大きさは、その一つの力の大きさの2.5倍となる。

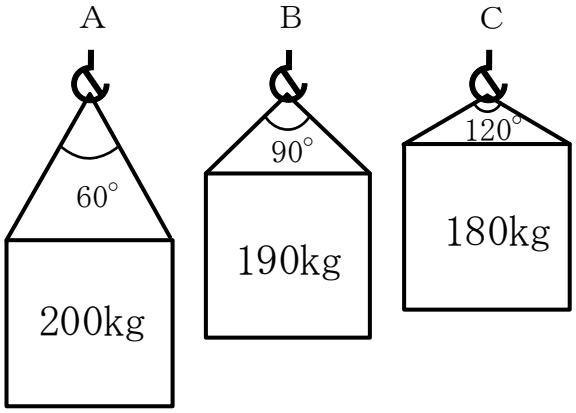
問３３　図のようにO点に三つの力P_1、P_2、P_3が作用しているとき、これらの合力に最も近いものは(１)～(５)のうちどれか。



（１）A
（２）B
（３）C
○（４）D
（５）E

問３４　下記に掲げるＡからＣまでの図のとおり、同一形状で質量が異なる三つの荷を、それぞれ同じ長さの２本のスリングを用いて、それぞれ異なるつり角度でつり上げるとき、これらの荷を１本のスリングにかかる張力の値が小さい順に並べたものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、いずれも荷の左右のつり合いは取れており、左右のスリングの張力は同じとし、スリングの質量は考えないものとする。

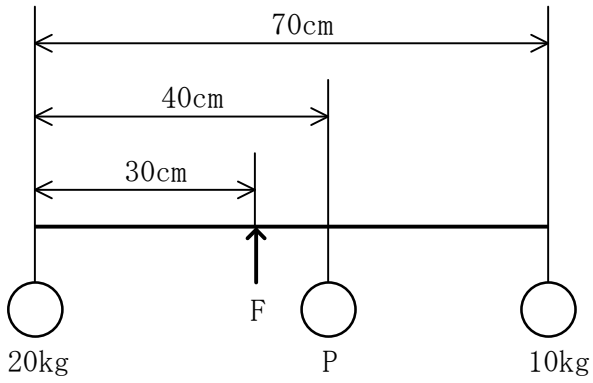


	張力		
	小	→	大
○（１）	Ａ	Ｂ	Ｃ
（２）	Ａ	Ｃ	Ｂ
（３）	Ｂ	Ａ	Ｃ
（４）	Ｃ	Ａ	Ｂ
（５）	Ｃ	Ｂ	Ａ

問３５　図のように三つの重りをつるした天びんがつり合うとき、重りＰの質量及び天びんを支えるための力Ｆの組合せとして、正しいものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、重力の加速度は9.8m/ｓ^{2}とし、天びん棒及びワイヤロープの質量は考えないものとする。

	Ｐ	Ｆ
（１）	10kg	294Ｎ
（２）	10kg	392Ｎ
（３）	20kg	294Ｎ
○（４）	20kg	490Ｎ
（５）	30kg	588Ｎ



問３６　物体の重心及び安定に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）物体を構成する各部分には、それぞれ重力が作用しており、それらの合力の作用点を重心という。

（２）重心は、物体の形状によっては必ずしも物体の内部にあるとは限らない。

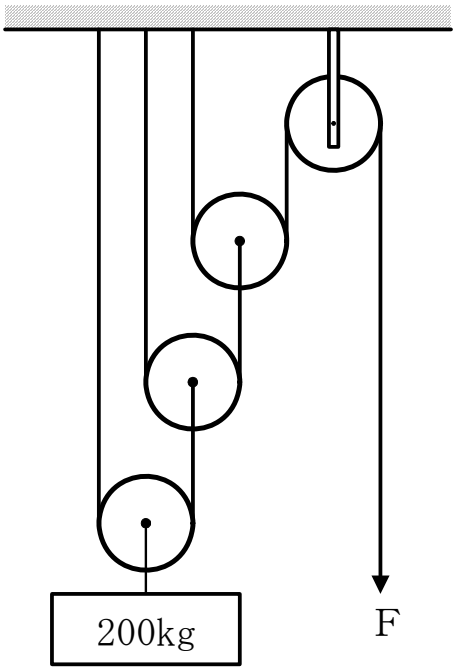
（３）均質で厚さ一定の円形の薄板の重心は、円の中心にある。

○（４）均質で厚さ一定の三角形の薄板の重心は、三角形の中線の中点にある。

（５）水平面上に置いた、均質でない直方体の物体を傾けた場合、重心からの鉛直線がその物体の底面を通るときは、その物体は元の位置に戻ろうとする。

問３７　図のような組合せ滑車を用いて質量200kgの荷をつるとき、これを支えるために必要な力Ｆの値に最も近いものは、(１)～(５)のうちどれか。

ただし、滑車及びワイヤロープの質量並びに摩擦は考えないものとする。



○（１）245N
（２）355N
（３）425N
（４）495N
（５）985N

問３８　物体の運動に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）物体が円運動をしているとき、遠心力は、速く回っているほど大きくなる。

○（２）物体が速さや向きを変えながら運動する場合、その変化の程度を示す量を速度という。

（３）物体に加速度が生じるとき、次第に速度が増加する場合を正の加速度、減少する場合を負の加速度という。

（４）物体には、外から力が作用しない限り、静止しているときは静止の状態を、運動しているときは同一の運動の状態を続けようとする性質がある。

（５）一定の加速度で物体の速度が２秒間で10m/ｓから20m/ｓになったときの加速度は、５m/ｓ^{2}である。

問３９　質量 700kg の物体を傾斜角 30° の斜面に置き、この物体の重量を斜面に平行な方向の力Ｐと斜面に垂直な方向の力Ｑに分解するとき、Ｐ及びＱの値に最も近いものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、重力の加速度は 9.8m/ｓ^{2}とし、sin30° ＝0.50、cos30° ＝0.87、tan30° ＝0.58 とする。

	Ｐ	Ｑ
（１）	3.4kN	4.0kN
○（２）	3.4kN	5.9kN
（３）	4.0kN	3.4kN
（４）	4.0kN	5.9kN
（５）	5.9kN	3.4kN

問４０　軟鋼の材料の強さ、応力などに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）引張試験で、材料が破断するまでにかけられる最大の荷重を元の断面積で割った値を安全荷重という。

（２）引張試験において、材料の試験片を材料試験機に取り付けて静かに引張荷重をかけると、加えられた荷重に応じて試験片に変形が生じるが、荷重の大きさが「応力－ひずみ線図」における比例限度以内であれば、荷重を取り除くと、試験片は荷重が作用する前の形状に戻る。

（３）材料に荷重が作用し変形するとき、変形量の元の長さに対する割合をひずみという。

（４）材料に繰返し荷重をかけると、疲労破壊することがある。

（５）せん断応力は、材料に作用するせん断荷重を材料の断面積で割って求められる。

（終　り）